投網の目合いはアユの漁獲サイズと掛かり方をどう変えるか

― 多摩川における9節・12節投網の比較と幾何学的相似則による解釈 ―

○○大学 ○○学部 ○○学科　○○ ○○（指導教員：○○ ○○ 教授）

1. 背景と目的

多摩川では水質改善とともに天然アユの遡上が回復し，2023年の推定遡上数は約208万尾と過去40年平均（192万尾）を上回った[1]．アユの資源・成長調査や遊漁では投網が広く使われる．投網は魚を網で覆って裾の袋に保持する「かぶせ網」だが，実際には網目に刺さる・絡む個体も多い．

刺網では，網目周長と魚体周長の比が掛かり方と体長選択性を決める（幾何学的相似則）ことが知られている[2–4]．しかし投網での定量的知見は乏しく，目合いが体長組成データに与える偏りも未評価である．

> **目的：**目合いの異なる9節・12節投網で採捕したアユを比較し，**①体長選択性**と**②掛かり方の体長依存性**を明らかにする．

研究の意義

- **資源調査の精度：**投網で得た体長組成の偏りを定量化し，補正の根拠を示す．
- **資源管理：**目合い規制により，どの体長の魚を守れるかを予測できるようにする．
- **魚体への配慮：**網目に刺さらない捕り方（袋網）を増やす条件を示し，放流や標識調査で魚の損傷を減らす．

2. 方法

- **場所・日時：**東京都 多摩川（登戸駅付近）．2023年9月30日，10月8日・13日・14日の計4日，日の出から日の入りまで．
- **漁具：**9節（半目18.94 mm）と12節（半目13.77 mm）の投網．節は5寸（151.5 mm）間の結節数で，数字が大きいほど網目は細かい[5]．網地はともにナイロンモノフィラメント1.5号で，網の大きさ・仕立ては同一とした．
- **操業：**2網を1投ごとに交互に打ち，努力量をそろえた．
- **測定：**被鱗体長（mm）と掛かり方（図1）．1尾に複数の掛かり方がある個体は，掛かり方の解析から除外した．

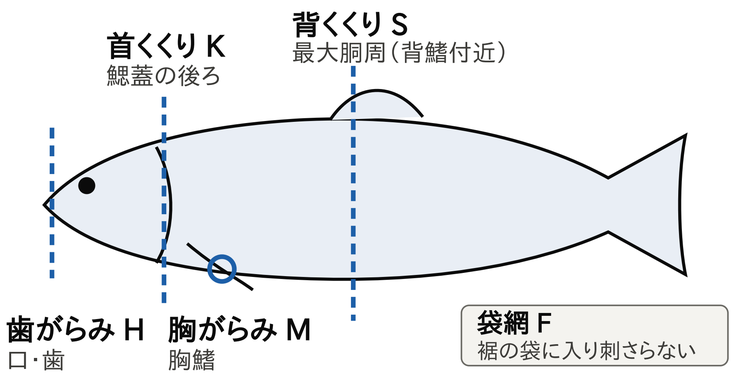


図1 掛かり方の5分類（青の破線・円は網糸が掛かる位置）．このほか，網の外側から網目に刺さった個体を「外掛かり」として記録した．

解析

- 体長分布：U検定，KS検定
- 掛かり方の出現率：単一の掛かり方の357尾でFisher検定（Holm補正）
- **相対体長 R ＝ 体長 ÷ 半目**を導入した．各掛かり方の有無を応答とするロジスティック回帰で，Rの二次式に目合いを加えても説明力が上がるかを，AICと尤度比で検定した．
- 胸がらみは単独での記録が1尾しかないため，複合個体も1件ずつ数える補足解析で扱った．
- 漁獲比較曲線：12節で獲れる確率を体長の二次ロジスティック回帰で推定し，両網の漁獲が等しくなる体長 L_{50} をブートストラップ（1000回）で区間推定した[6]．全428尾を用いた．

> **用語**
> **半目：**結び目から次の結び目までの網糸の長さ（脚長）．
> **被鱗体長：**吻端から，鱗に覆われた部分の後端までの長さ．

3. 結果

(1) 12節は小型魚を多く獲る

計**428尾**（9節152尾，12節276尾）を採捕した．平均体長は9節が**174.6 mm**，12節が**150.5 mm**で，有意差があった（U検定，KS検定ともに $p < 0.001$）．140 mm未満の個体は，9節では1尾も獲れなかったが，12節では全体の32%を占めた．

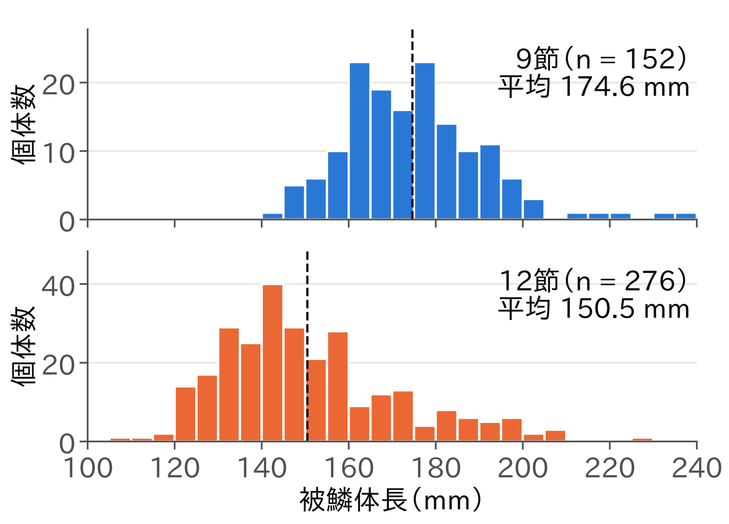


図2 目合い別の被鱗体長組成（5 mm階級）．破線は平均値．

(2) 掛かり方は目合いで大きく異なる

複数の掛かり方を示した個体は，9節で27%，12節で10%だった（p<0.001）．これらを除いた357尾では，9節は**背くくり**（37%）が12節の約3倍だった．一方，12節では**袋網が29%**を占め，9節（1.8%）の約16倍だった．

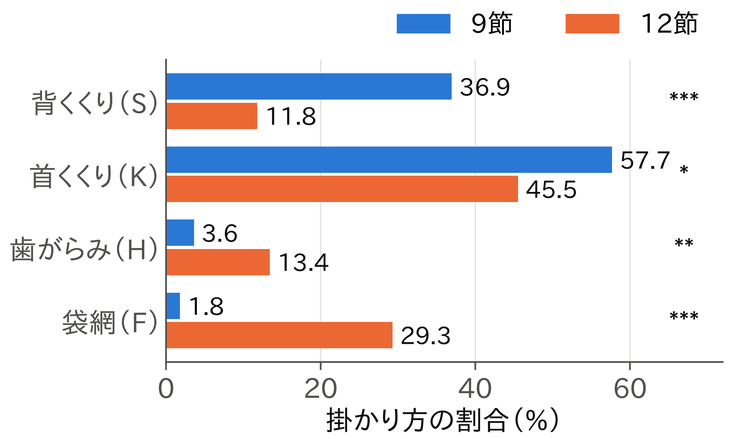


図3 単一の掛かり方を示した個体（9節111尾，12節246尾）における各掛かり方の割合．*** p<0.001，** p<0.01，* p<0.05（Fisher検定・Holm補正）．

(3) 掛かり方は相対体長で整理できる

Rの中央値は，**背くくり 9.2 ＜ 首くくり 10.0 ＜ 歯がらみ 11.3 ＜ 袋網 11.6** の順に大きくなった（Kruskal–Wallis，p<0.001）．**4つの掛かり方すべてで**，Rを考慮すると目合いの効果は有意でなかった（p=0.19～0.80）．補足解析では，胸がらみ（24件，うち23件は首くくり・歯がらみとの複合）のRの中央値は10.4で，首くくりと歯がらみの中間だった．

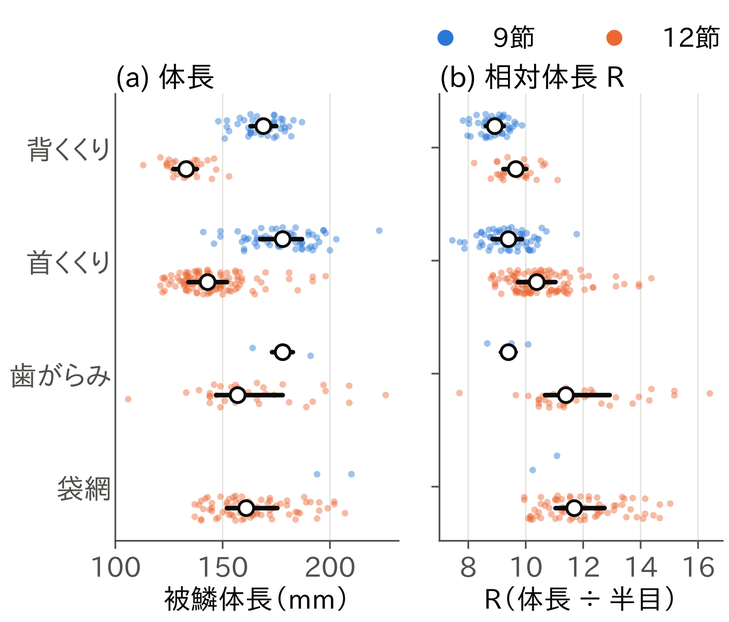


図4 掛かり方別の体長分布（単一の掛かり方の個体）．白丸は中央値，黒線は四分位範囲．(a) では目合いで分かれる分布が，(b) ではほぼ重なる．

(4) 両網の漁獲は164.5 mmで逆転する

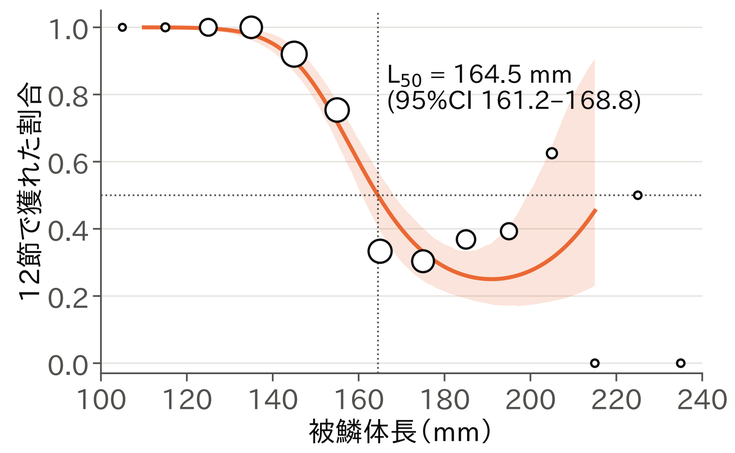


図5 漁獲比較曲線．白丸は10 mm階級ごとの観測値（大きさは尾数），帯は95%信頼区間．200 mm以上は尾数が少なく推定精度が低い．

表1　目合い別の漁獲概要

	9節	12節
採捕尾数	152	276
平均 ± SD（mm）	174.6 ± 16.0	150.5 ± 20.5
範囲（mm）	141–236	106–226
相対体長Rの最小値	**7.45**	**7.70**
複数の掛かり方	41尾（27.0%）	28尾（10.1%）
外掛かり	4尾	6尾

4. 考察

網目を抜ける限界：12節では106～140 mmの個体が多数獲れたのに，9節では141 mm（R=7.45）未満が獲れなかった．したがって，アユは**体長が半目の約7.5倍未満になると網目を抜ける**と考えられる．この値を12節に当てはめると下限は約103 mmとなり，12節の最小個体（106 mm，R=7.70）と矛盾しない．

体型からの検証：菱形の網目を魚が通れるのは，胴周が網目の周長（半目×4）より小さいときである．R=7.45 では，網目の周長は体長の約54%（4÷7.45）にあたる．つまり，アユの最大胴周は体長の約5割強と推定される．胴周を実測して検証することが次の課題である．

掛かり方の序列：網目が魚体に対して大きい順に，背（最大胴周）→ 首（鰓蓋）→ 鰭・歯のからみ → 袋網と移った．これは刺網で知られる wedged → gilled → entangled の序列[2,3]と一致し，投網の羅網も網目と魚体の大きさの比で決まる物理過程といえる．

応用：同じ群れでも，目合いの違いで平均体長に24 mmの差が生じた．投網で得た体長組成は目合いを明記し，選択性を補正して比較すべきである．12節は小型魚まで捕獲でき袋網の割合も高いため，魚体損傷の少ない調査に向く．

限界：投網ごとの記録がなく，4日分を合算した．複合個体を除いたため，胸がらみは単独で評価できなかった．胴周は未測定である．

5. 結論

- **9節は12節より平均24 mm大きいアユを選択的に獲った．**
- **半目の約7.5倍未満のアユは網目を抜けると推定された．**
- **掛かり方は目合いそのものではなく，相対体長で決まる．**

1) 東京都産業労働局（2023）多摩川におけるアユの遡上数について．報道発表 2023年6月1日．
2) Hamley JM (1975) Review of gillnet selectivity. *J Fish Res Board Can* 32: 1943–1969.
3) U.S. Fish and Wildlife Service. Fish Sampling Fundamentals: Gill net. fws.gov
4) 松岡達郎・杜 勝久・斉藤良仁（1995）刺し網のサイズ選択性の計算法とその水槽実験による検証．日水誌 61: 880–888.
5) 徳島県．漁網の目合いの表し方（資料）．pref.tokushima.lg.jp/file/attachment/179172.pdf
6) Millar RB, Fryer RJ (1999) Estimating the size-selection curves of towed gears, traps, nets and hooks. *Rev Fish Biol Fish* 9: 89–116.